



BANCO CENTRAL DO BRASIL

CIRCULAR Nº 3.634, DE 4 DE MARÇO DE 2013

~~Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real cujo requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWA_{JUR1}), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013.~~

Estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real cujo requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWA_{JUR1}). [\(Redação dada, a partir de 1º/7/2023, pela Resolução BCB nº 266, de 25/11/2022.\)](#)

~~A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão extraordinária realizada em 1º de março de 2013, com base no disposto nos arts. 9º, 10, inciso IX, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 3º, §2º, e 15 da Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013,~~

A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão extraordinária realizada em 1º de março de 2013, com base no disposto nos arts. 9º, 10, inciso IX, e 11, inciso VII, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos arts. 9º, inciso II, e 15 da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, no art. 3º, §2º, da Resolução CMN nº 4.958, de 21 de outubro de 2021, e no art. 3º, § 2º, da Resolução BCB nº 200, de 11 de março de 2022, [\(Redação dada, a partir de 1º/7/2023, pela Resolução BCB nº 266, de 25/11/2022.\)](#)

RESOLVE :

~~Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real cujo requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWA_{JUR1}), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013, deve ser efetuado com base na seguinte fórmula:~~

$$\text{RWA}_{JUR1} = \frac{1}{F} \cdot \left\{ \max \left[\left(\frac{M^{pre}_{t-1}}{60} \sum_{i=1}^{60} VaR^{Padrão}_{t-i} \right), VaR^{Padrão}_{t-1} \right] + \max \left[\left(\frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} sVaR^{Padrão}_{t-i} \right), sVaR^{Padrão}_{t-1} \right] \right\},$$

~~Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real cujo requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWA_{JUR1}), de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013, deve ser efetuado com base na seguinte fórmula:~~



BANCO CENTRAL DO BRASIL

$$RWA_{JUR1t} = \frac{1}{F} \cdot \left\{ \max \left[\left(\frac{M_{t-1}^{pre}}{60} \sum_{i=0}^{59} VaR_{t-i}^{Padrão} \right), VaR_t^{Padrão} \right] + \max \left[\left(\frac{1}{60} \sum_{i=0}^{59} sVaR_{t-i}^{Padrão} \right), sVaR_t^{Padrão} \right] \right\}, \text{ em que:}$$

(Caput com redação dada, a partir de 1º/10/2019, pela Circular nº 3.947, de 25/6/2019.)

Art. 1º O cálculo do valor diário da parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA), relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real cujo requerimento de capital é calculado mediante abordagem padronizada (RWA_{JUR1}), de que tratam a Resolução CMN nº 4.958, de 21 de outubro de 2021, e a Resolução BCB nº 200, de 11 de março de 2022, deve ser efetuado com base na seguinte fórmula:

$$RWA_{JUR1t} = \frac{1}{F} \cdot \left\{ \max \left[\left(\frac{M_{t-1}^{pre}}{60} \sum_{i=0}^{59} VaR_{t-i}^{Padrão} \right), VaR_t^{Padrão} \right] + \max \left[\left(\frac{1}{60} \sum_{i=0}^{59} sVaR_{t-i}^{Padrão} \right), sVaR_t^{Padrão} \right] \right\}, \text{ em que:}$$

(Caput com redação dada, a partir de 1º/7/2023, pela Resolução BCB nº 266, de 25/11/2022.)

~~I - F = fator estabelecido no art. 4º da Resolução nº 4.193, de 2013;~~

~~I - F = fator estabelecido no: (Redação dada, a partir de 1º/7/2023, pela Resolução BCB nº 266, de 25/11/2022.)~~

I - F = 8% (oito por cento); (Redação dada, a partir de 1º/1/2025, pela Resolução BCB nº 447, de 19/12/2024.)

~~a) art. 4º da Resolução CMN nº 4.958, de 2021, para instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil sujeitas à apuração do Patrimônio de referência (PR) conforme dispõe a Resolução CMN nº 4.955, de 21 de outubro de 2021; ou (Incluída, a partir de 1º/7/2023, pela Resolução BCB nº 266, de 25/11/2022.)~~

a) (Revogada, a partir de 1º/1/2025, pela Resolução BCB nº 447, de 19/12/2024.)

~~b) art. 4º da Resolução BCB nº 200, de 2022, para os conglomerados do Tipo 3; (Incluída, a partir de 1º/7/2023, pela Resolução BCB nº 266, de 25/11/2022.)~~

b) (Revogada, a partir de 1º/1/2025, pela Resolução BCB nº 447, de 19/12/2024.)

~~II - M_t^{pre} = multiplicador para o dia "t", divulgado diariamente pelo Banco Central do Brasil, determinado como função decrescente da volatilidade, cujo valor está compreendido entre 1 e 3;~~

II - M_t^{pre} = multiplicador para o dia "t", divulgado diariamente pelo Banco Central do Brasil, determinado como função decrescente da volatilidade, cujo valor está compreendido entre 1 e 5; (Redação dada, a partir de 1º/10/2019, pela Circular nº 3.947, de 25/6/2019.)



BANCO CENTRAL DO BRASIL

III - $VaR_t^{Padrão}$ = valor em risco, expresso em reais, do conjunto das exposições de que trata o **caput** para o dia "t", obtido de acordo com a seguinte fórmula:

$$VaR_t^{Padrão} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n VaR_{i,t} \times VaR_{j,t} \times \rho_{i,j}}, \text{ em que:}$$

a) $n = 10$ (número de vértices P_i);

b) $VaR_{i,t}$ = valor em risco, expresso em reais, associado ao vértice P_i no dia "t", obtido de acordo com a seguinte fórmula:

$$VaR_{i,t} = 2,33 \times \frac{P_i}{252} \times \sigma_{i,t} \times VMTM_{i,t} \times \sqrt{D}, \text{ em que:}$$

1. P_i = vértice considerado para efeito de agrupamento dos fluxos de caixa, conforme procedimento descrito no art. 3º desta Circular;

2. $\sigma_{i,t}$ = volatilidade-padrão para o prazo "i" e dia "t", divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil;

3. $VMTM_{i,t}$ = soma algébrica, positiva ou negativa, expressa em reais, dos valores dos fluxos de caixa marcados a mercado no dia "t" e alocados no vértice P_i , conforme procedimento descrito no art. 3º desta Circular; e

4. $D = 10$ (número de dias úteis considerados necessários para a liquidação da posição);

c) $\rho_{i,j}$ = correlação entre os vértices "i" e "j", utilizada para efeito de determinação do $VaR_t^{Padrão}$, obtida de acordo com a seguinte fórmula:

$$\rho_{i,j} = \rho + (1 - \rho) \left(\frac{\max(P_i, P_j)}{\min(P_i, P_j)} \right)^k, \text{ em que:}$$

1. ρ = parâmetro-base para o cálculo de $\rho_{i,j}$, divulgado no último dia útil de cada mês ou a qualquer momento, a critério do Banco Central do Brasil; e

2. k = fator de decaimento da correlação, divulgado no último dia útil de cada mês ou a qualquer momento, a critério do Banco Central do Brasil;

IV - $sVaR_t^{Padrão}$ = valor em risco estressado, expresso em reais, das exposições mencionadas no **caput** para o dia "t", obtido de acordo com a seguinte fórmula:

$$sVaR_t^{Padrão} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n sVaR_{i,t} \times sVaR_{j,t} \times \rho_{i,j}^S}, \text{ em que:}$$

a) $n = 10$ (número de vértices P_i);



BANCO CENTRAL DO BRASIL

b) $sVaR_{i,t}$ = valor em risco estressado, expresso em reais, associado ao vértice P_i no dia "t", obtido de acordo com a seguinte fórmula:

$$sVaR_{i,t} = 2,33 \times \frac{P_i}{252} \times \sigma_i^S \times VMTM_{i,t} \times \sqrt{D}, \text{ em que:}$$

1. P_i = vértice considerado para efeito de agrupamento dos fluxos de caixa, conforme procedimento descrito no art. 3º desta Circular;

2. σ_i^S = volatilidade-padrão atribuída ao vértice "i", utilizada para o cálculo do $sVaR_{i,t}$;

3. $VMTM_{i,t}$ = soma algébrica, positiva ou negativa, expressa em reais, dos valores dos fluxos de caixa marcados a mercado no dia "t" e alocados no vértice P_i , conforme procedimento descrito no art. 3º desta Circular;

4. $D = 10$ (número de dias úteis considerados necessários para a liquidação da posição);

c) $\rho_{i,j}^{S_{\text{Padrão}}}$ = correlação entre os vértices "i" e "j", utilizada para efeito de determinação do $sVaR_t^{\text{Padrão}}$, obtida de acordo com a seguinte fórmula:

$$\rho_{i,j}^S = \rho^S + (1 - \rho^S) \left(\frac{\max(P_i, P_j)}{\min(P_i, P_j)} \right)^{k^S}, \text{ em que:}$$

1. ρ^S = parâmetro-base para o cálculo das correlações utilizadas no $sVaR_t^{\text{Padrão}}$; e

2. k^S = fator de decaimento para o cálculo das correlações utilizadas no $sVaR_t^{\text{Padrão}}$.

~~§ 1º O cálculo referido no **caput** aplica-se às operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas referentes a instrumentos financeiros denominados em real e classificadas na carteira de negociação, na forma da Resolução nº 3.464, de 26 de junho de 2007, inclusive aos instrumentos financeiros derivativos.~~

§ 1º O cálculo referido no **caput** aplica-se às operações sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas referentes a instrumentos financeiros denominados em real e classificadas na carteira de negociação, conforme definido na regulamentação em vigor, inclusive aos instrumentos financeiros derivativos. [\(Redação dada, a partir de 1º/7/2023, pela Resolução BCB nº 266, de 25/11/2022.\)](#)

§ 2º Os valores de σ_i^S , ρ^S e k^S serão divulgados pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Para efeito de determinação de $VMTM_{i,t}$, define-se vértice como o prazo P_i em que os fluxos de caixa devem ser alocados ou agrupados.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

~~Art. 2º Para a apuração do valor diário da parcela RWA_{JUR1} , define-se cada fluxo de caixa como o resultado líquido do valor das posições ativas menos o valor das posições passivas que vencem em um mesmo dia, referentes ao conjunto das operações mantidas em aberto no dia útil imediatamente anterior.~~

Art. 2º Para a apuração do valor diário da parcela RWA_{JUR1} , define-se cada fluxo de caixa como o resultado líquido do valor das posições ativas menos o valor das posições passivas que vencem em um mesmo dia, referentes ao conjunto das operações mantidas em aberto no dia a que se refira a apuração. [\(Redação dada, a partir de 1º/10/2019, pela Circular nº 3.947, de 25/6/2019.\)](#)

§ 1º Os fluxos de caixa devem ser obtidos mediante a decomposição de cada operação mantida em aberto em uma estrutura temporal equivalente de recebimentos e pagamentos, considerando as datas de vencimento contratadas.

§ 2º O número de fluxos de caixa corresponderá ao número de vencimentos em que os resultados líquidos apurados nos termos deste artigo forem diferentes de zero.

§ 3º Os valores dos ativos e passivos que compõem os fluxos de caixa devem compreender o principal, os juros e os demais valores relacionados a cada operação.

~~§ 4º Os valores dos ativos e passivos que compõem os fluxos de caixa devem ser marcados a mercado mediante a utilização da estrutura temporal das taxas de juros que represente as taxas em vigor no mercado no dia útil imediatamente anterior.~~

§ 4º Os valores dos ativos e passivos que compõem os fluxos de caixa devem ser marcados a mercado mediante a utilização da estrutura temporal das taxas de juros que represente as taxas em vigor no mercado no dia a que se refira a apuração. [\(Redação dada, a partir de 1º/10/2019, pela Circular nº 3.947, de 25/6/2019.\)](#)

§ 5º As operações sem vencimento definido ou cujo vencimento dependa da aplicação de cláusulas contratuais específicas devem ter os correspondentes fluxos de caixa obtidos com base em critérios consistentes e passíveis de verificação pelo Banco Central do Brasil.

§ 6º Para efeito da obtenção dos fluxos de caixa das operações com instrumentos financeiros derivativos, devem ser observados os seguintes critérios:

I - no caso de operações de **swap**, o tratamento da posição do contrato referenciado em real e em taxa de juros prefixada deve ser idêntico ao dispensado a um título com remuneração em taxa prefixada, com a mesma data de vencimento do **swap**, cujo valor de resgate seja o valor final resultante para a posição prefixada em real;

II - no caso de operações com contratos a termo e de futuros referenciados em real e em taxa de juros prefixada, o tratamento correspondente deve ser idêntico ao dispensado a um título com remuneração em taxa prefixada, com a mesma data de vencimento dos mencionados contratos, cujo valor de resgate seja o valor desses contratos;



BANCO CENTRAL DO BRASIL

III - no caso de operações de liquidação futura envolvendo título de renda prefixada, o tratamento deve ser idêntico ao dispensado a duas posições opostas em títulos prefixados, sendo:

a) uma, representada por um título com data de vencimento coincidente com a da transferência, para o adquirente, da propriedade do título objeto da operação, cujo valor de resgate deve ser o valor da operação; e

b) a outra, representada por um título com a mesma data de vencimento do título objeto da operação, cujo valor de resgate deve ser o valor de resgate desse último; e

IV - no caso de operações com opções referenciadas em real e em taxa de juros prefixada:

a) o valor representativo de cada posição deve ser obtido multiplicando-se a quantidade de contratos pelo seu tamanho e pela variação do preço da opção em relação à variação do preço de seu ativo objeto (delta); e

b) os fluxos de caixa correspondentes a cada operação devem ser obtidos separadamente, e seu resultado deve ser incluído no fluxo de caixa da data do vencimento do contrato.

§ 7º Devem ser excluídos os fluxos de caixa resultantes de derivativo de crédito utilizado como **hedge** do ajuste ao valor de mercado das operações com instrumentos financeiros derivativos em decorrência de variação da qualidade creditícia da contraparte (CVA).

§ 8º Os valores das posições detidas em decorrência de aplicações em cotas de fundos de investimento devem ser tratados de forma consistente com base na composição proporcional de suas carteiras ou, na sua impossibilidade, como uma posição sujeita à variação de taxas de juros prefixadas, alocada no vértice P_{10} definido no art. 3º desta Circular.

Art. 3º Os fluxos de caixa devem ser agrupados nos seguintes vértices P_i , conforme o número de dias úteis remanescentes até a data de seu vencimento (T_i):

I - P_1 , correspondente a 21 dias úteis;

II - P_2 , correspondente a 42 dias úteis;

III - P_3 , correspondente a 63 dias úteis;

IV - P_4 , correspondente a 126 dias úteis;

V - P_5 , correspondente a 252 dias úteis;

VI - P_6 , correspondente a 504 dias úteis;

VII - P_7 , correspondente a 756 dias úteis;

VIII - P_8 , correspondente a 1.008 dias úteis;



BANCO CENTRAL DO BRASIL

IX - P_9 , correspondente a 1.260 dias úteis; e

X - P_{10} , correspondente a 2.520 dias úteis.

§ 1º Os fluxos de caixa com prazo inferior a 21 dias úteis devem ser alocados no vértice P_1 na proporção correspondente a $T_i/21$ do seu valor marcado a mercado.

§ 2º Os fluxos de caixa com prazo superior a 2.520 dias úteis devem ser alocados no vértice P_{10} , na proporção correspondente à fração $T_i/2.520$ do seu valor marcado a mercado.

§ 3º Os fluxos de caixa compreendidos entre os prazos de 21 dias úteis e 2.520 dias úteis devem ser alocados nos vértices anterior (P_i) e posterior (P_j), de acordo com os seguintes critérios:

I - a fração $(P_j - T_i) / (P_j - P_i)$ do valor marcado a mercado do fluxo de caixa deve ser alocada no vértice de prazo P_i ; e

II - a fração $(T_i - P_i) / (P_j - P_i)$ do valor marcado a mercado do fluxo de caixa deve ser alocada no vértice de prazo P_j .

Art. 4º A metodologia de apuração das taxas utilizadas para a marcação a mercado das exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real deve ser estabelecida com base em critérios consistentes e passíveis de verificação, em conformidade com as normas em vigor.

§ 1º Não integram a base de cálculo da parcela RWA_{JUR1} as operações nas quais a instituição atue exclusivamente como intermediadora, não assumindo quaisquer direitos ou obrigações para com as partes.

§ 2º Cabe à instituição do conglomerado responsável pela remessa de informações contábeis ao Banco Central do Brasil a apuração consolidada da parcela RWA_{JUR1} .

Art. 5º Deve ser encaminhado ao Banco Central do Brasil, na forma a ser estabelecida, relatório detalhando a apuração da parcela RWA_{JUR1} .

Parágrafo único. As instituições devem manter à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, as informações utilizadas para a apuração diária da parcela RWA_{JUR1} , assim como a metodologia utilizada para apuração do valor de mercado das respectivas operações.

Art. 6º Esta Circular entra em vigor em 1º de outubro de 2013.

Art. 7º Ficam revogadas, a partir de 1º de outubro de 2013:

I - a Circular nº 3.361, de 12 de setembro de 2007;

II - a Circular nº 3.498, de 28 de junho de 2010; e

III - a Circular nº 3.568, de 21 de dezembro de 2011.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Parágrafo único. As citações à Circular nº 3.361, de 2007, passam a ter como referência esta Circular.

Luiz Awazu Pereira da Silva
Diretor de Regulação do Sistema Financeiro

Este texto não substitui o publicado no DOU de 6/3/2013, Seção 1, p. 13/14, e no Sisbacen.